Mg, Al'den bile daha hafiftir — Elektrikli araçlarda kullanılır ağırlık az, motorda

Al, erime sıcaklığı çok düşük ve hafif

Cu, Süper elektrik iletkenliği — elektrik telleri

Ni; korozyon dayanımı çok yüksek, çok yüksek sıcaklıklarda kullanılabiliyor. Bazı sektörlerde rakipsiz yapıyor. — uçak motor

---

Video-5
~35 dk sonrası video

Understanding Metals

Plastik Deformasyon:

- Geri dönüşü tersinmez şekilde malzeme yapısının bozulması

Elastik Deformasyon

Atomlar kopmuyor uzuyor.
Geri dönüştürülebilir.

5. video
55. dk
↳ devamı

Malzemeyi hızlı soğutunca;
taneler çok büyümeye fırsat bulamıyor. Küçük taneler oluyor.

yavaş soğutunca;
taneler daha büyük oluyor.

* Dislokasyon (kusurları) arttıkça malzeme dayanımı artıyor.

haddeleme: dislokasyon yoğunluğu artırıyor. = dayanım artıyor.



Pirinç (bakır + çinko) + .. (0.2)

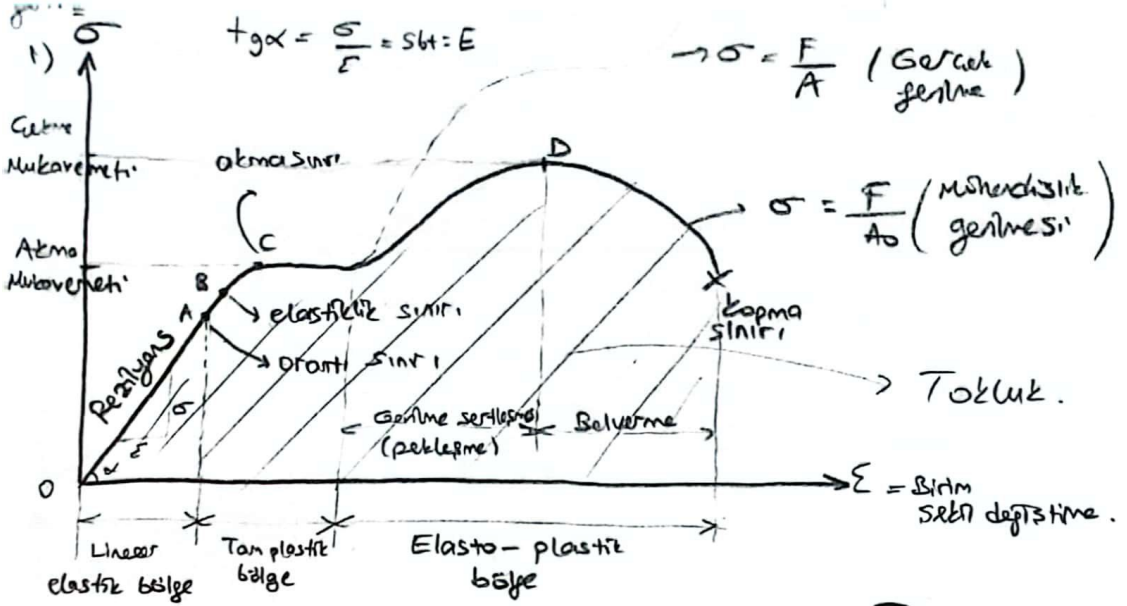
Çelik (Demir + karbon)

Karbon oranı artarsa ↑ ⇒ Mukavemet, dayanım ↑ gevrek (kırılgan) olur. — dökümcülükte çok kırılgan nesneler

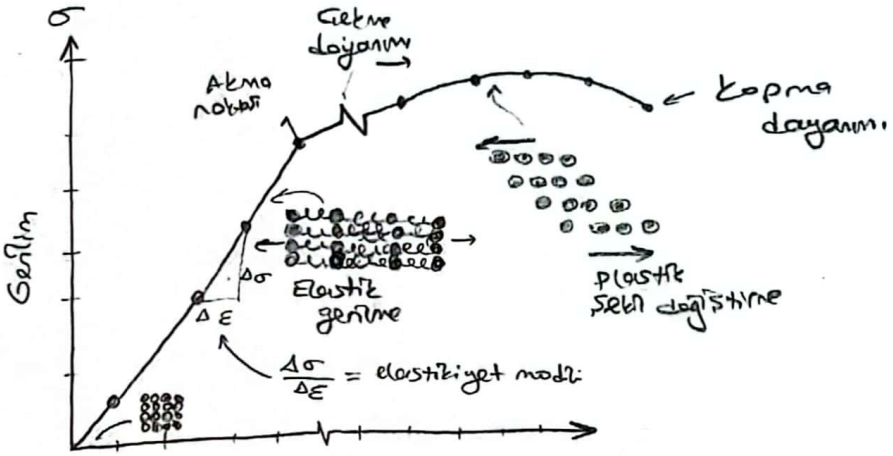
CamScanner ile tarandı

vize

1) $\tan\alpha = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \text{sbt} = E$ → $\sigma = \frac{F}{A}$ (Gerçek gerilme)



$\sigma = \frac{F}{A_0}$ (Mühendislik gerilmesi)



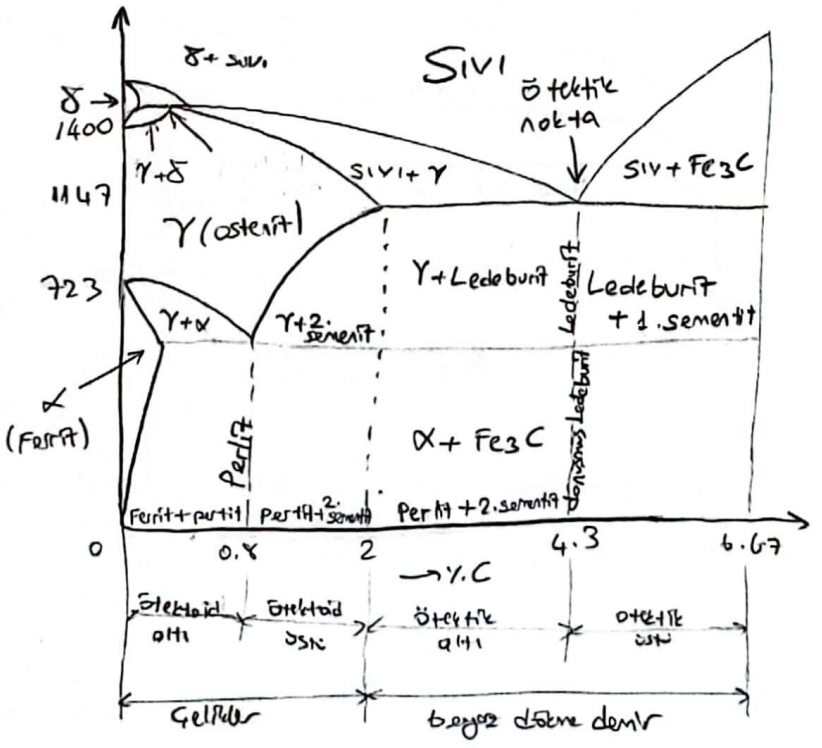
Akma noktası = kalıcı deformasyonun başladığı nokta.

Bu kuvvetin yüzeyde oluşturduğu gerilme = **Akma mukavemeti**

Lineer elastik bölge: eski hâline dönüştürülebilir kuvvet uygulanırsa.

Plastik bölge: eski hâline geri dönemez.

2) **Demir (Fe) – Sementit (Fe_3C) Faz diyagramı**



* Sementit %6.6 civarında karbon (C) içerir.

Ostenit yapı: karbonun YMK yapılı γ-demiri içerisinde çözünmesiyle oluşan bir ara yer katı çözeltisidir. Bu Fe_2 1147°C sıcaklıkta %2 oranda karbon çözdürür.

Ferrit yapı:

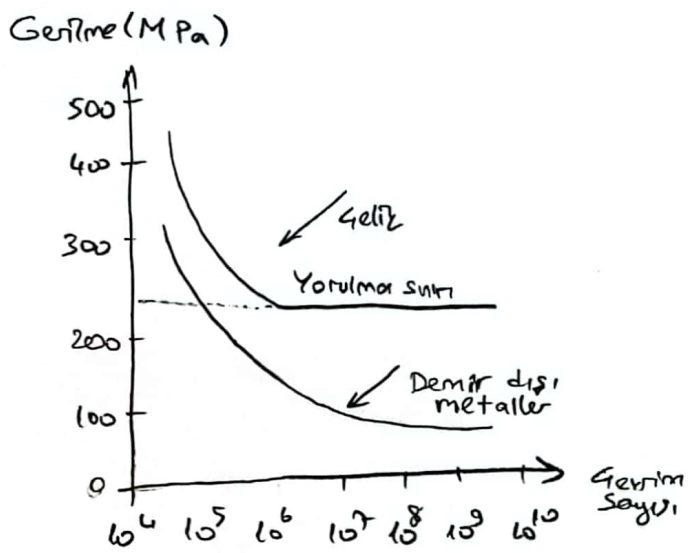
1) **α Ferrit:** HMK yapılı α demiri içerisinde çok az oranda karbonun çözünmesiyle oluşan bir ara yer katı çözeltisidir. Bu fazı içerisinde 723°C sıcaklıkta %0,025 oranında karbon çözünür.

2) **δ Ferrit:** Karbonun δ demiri içerisinde çözünmesiyle oluşan bir ara yer çözeltisidir. HMK yapıya sahiptir ancak kafes parametresi daha büyüktür. Yaklaşık 1400°C sıcaklıkta %0,1 oranında karbon çözünür.

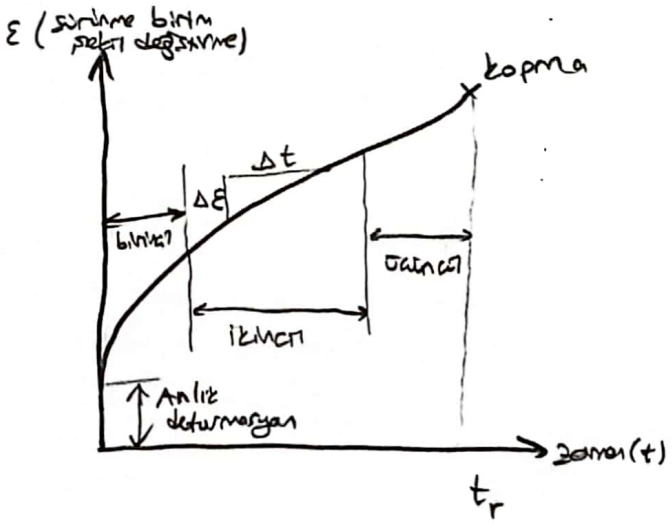
CamScanner ile tarandı

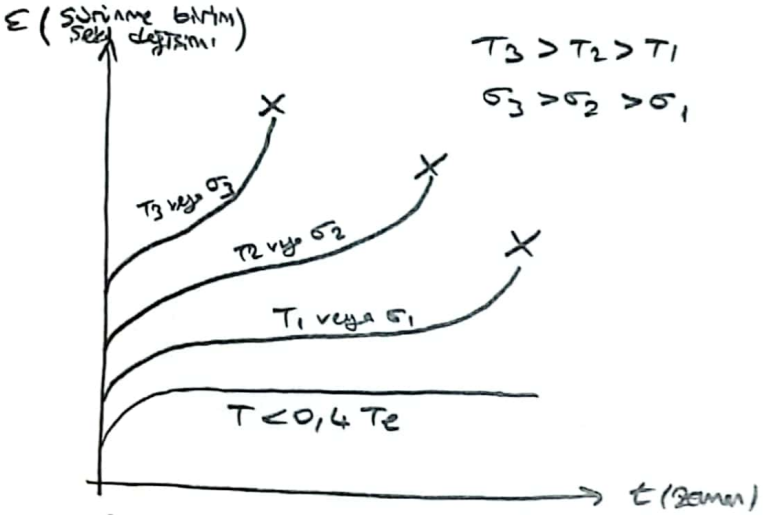
4) Yorulma : Dinamik veya değişken gerilmelere maruz köprü, uçak ve makine parçaları gibi yapılarda oluşan bir hasar şeklindedir.

Demir ve Demir Dışı metaller için tipik yorulma grafiği :



3) Sürünme : Yüksek sıcaklık ve statik gerilmenin söz konusu olduğu bu çalışma şartlarında oluşan deformasyona "sürünme" denir.





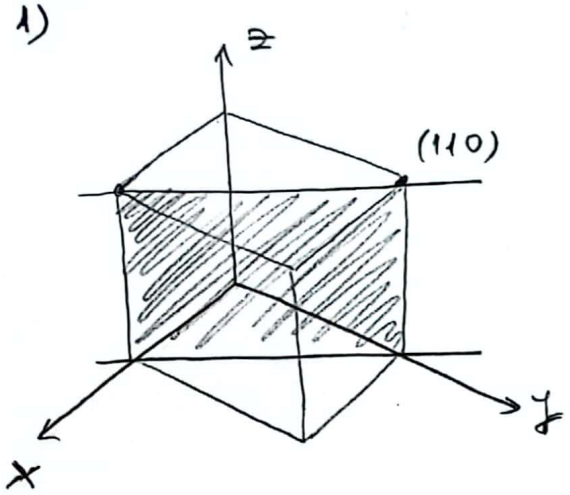
5: Gerilme ve sıcaklık etkisi:

Sürünme:

- Malzemenin sabit yük veya gerilme altında, zamana bağlı ve kalıcı deformasyona uğraması olarak tanımlanır, normal şartlarda istenmeyen bir olaydır ve çoğu zaman parça ömrünü sınırlar.

CamScanner ile tarandı

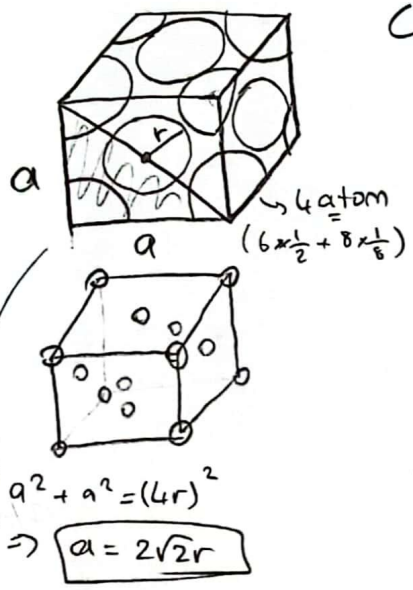
1)



final

	x	y	z
Eksenlerde kesişme Noktası	1	1	∞
koordinatların Tersi	1/1	1/1	1/∞
Miller indisleri	1	1	0

2) YMK



Cu: yarıçap = 0,128 nm 1nm = 10^{-7} cm

n = 4 atom

A = 63,5 gr/mol

r = 0,128 nm = 128 . 10^{-10} cm

(128.10^{-3})

$V_{BH} = a^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}r = 2\sqrt{2}.128.10^{-10}$ cm

$a^3 = 4,745 . 10^{-23}$

$a^2 + a^2 = (4r)^2$

$\Rightarrow a = 2\sqrt{2}r$

ρ (ro) = yoğunluk

$\rho = \frac{\text{Ağırlık}\left(\frac{gr}{cm^3}\right)}{\text{Hacim}}$

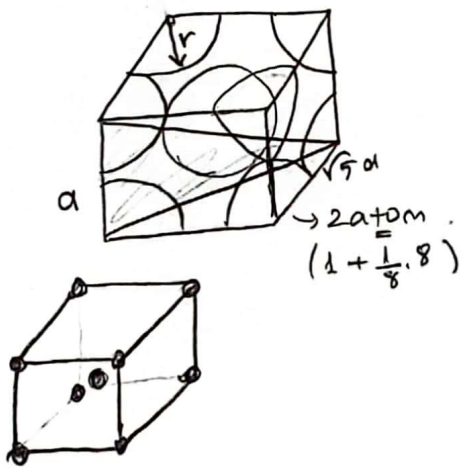
$\rho = \frac{n \cdot A}{V_{BH} \cdot N_A}$

n: Atom sayısı,
A: Atom ağırlığı $\left(\frac{gr}{mol}\right)$
V_{BH}: Kristalin hacmi (cm^3)
N_A: Avagadro sayısı $\left(\frac{atom}{mol}\right)$
$6,023 \times 10^{23}$ atom/mol

$\rho = \frac{n \cdot A}{V_{BH} \cdot N_A} = \frac{4 \times 63,5}{4,745 \times 10^{-23} \times 6,023 \times 10^{23}} = 8,89 \text{ gr/cm}^3$

3)

HMK



$a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = (4r)^2$

$3a^2 = 16r^2$

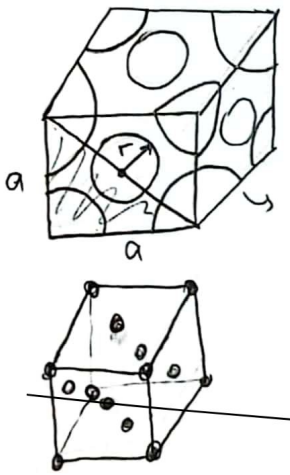
$a^2 = \frac{16}{3}r^2$

$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r$

$ADF = \frac{V_{küre}}{V_{küp}} = \frac{2 . \left[\frac{4}{3} . \pi . r^3\right]}{8 \frac{16}{3\sqrt{3}} . r^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} = 0,68$

%68 doludur

YMK



$a^2 + a^2 = (4r)^2$

$2a^2 = 16r^2$

$a^2 = 8r^2$

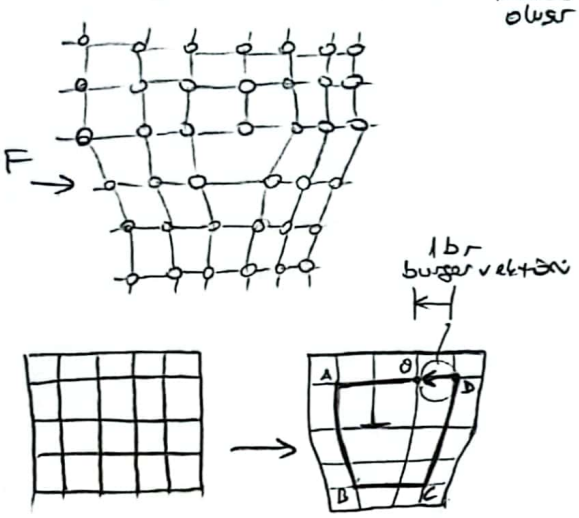
$a = 2\sqrt{2}r$

$ADF = \frac{V_{küre}}{V_{küp}} = \frac{4 . \left[\frac{4}{3} \pi . r^3\right]}{16\sqrt{2}r^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0,74$

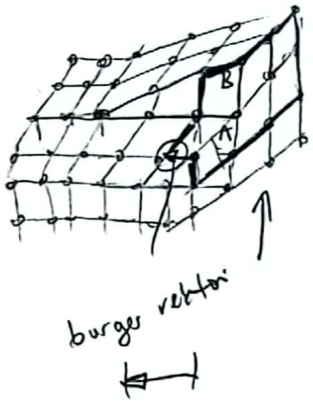
%74 doludur

CamScanner ile tarandı

4.) Kenar Dislokasyonu: kuvvete dik şekilde oluşur



Vida Dislokasyonu: kuvvetle aynı yönde oluşur.



5) Metalik bağ; metallerin elektrik akımını iletmesini, tel ve levha hâline gelmesini ve işlenebilmesini sağlar.
Isıyı yansıttığı için parlak.
Oda sıcaklığında katı hâldedir.
Civa hariç.

Metalik Bağın 4 özelliği:

1. Elektriği ve ısıyı iyi iletir.
2. Katı halde kristal yapıdadırlar.
3. Plastik şekillendirmeye elverişlidir.
4. Işığı yansıtır.

CamScanner ile tarandı